

백서 설계 원칙

02.24 14:31



0. 설계 원칙

- 외부에 공개되는 문서(웹/백서) 그 자체로 내부 RAG의 지식 단위(chunk)로 재사용 가능해야 한다.
→ 마케팅용 글을 RAG에 넣으면 실패
→ 따라서 문서 구조를 처음부터 External + Internal 구조로 설계해야 함
- 설계 원칙 7가지
 1. 정의 (Definition) → 규칙 (Rule) → 근거 (Evidence) → 예외 (Exception) → 행동 (Action) 순서로 구성
 2. 모든 문서는 ID를 가진 원자 단위(Atomic) 지식으로 쪼갤 수 있어야 함
 3. 공개 문서는 개념/기준까지, 내부 문서는 수치/로직/정책까지 포함
 4. "문장"이 아니라 판단 가능한 규칙이 있어야 RAG가 유용
 5. 문서 제목은 질문형/정의형 중심 (AIO), 본문은 규칙형 중심 (RAG)
 6. 버전/유효기간/출처 메타데이터가 필수 (금융/보험은 특히 중요)
 7. RAG chunk는 1~2개 질문에만 답하게 구성 (멀티 토픽 금지)

1. 통합 문서 구조

[Knowledge Core] ← 단일 진실의 원천(SSOT)

└ Public Pack (AIO 노출용)

└ Internal Pack (RAG 답변용)

- 코어는 "규칙/정의/판단 기준" 중심
- 퍼블릭은 "개념+요약+사례(비식별)" 중심
- 내부는 "정량 기준+로직+운영 정책" 중심

2. 문서 타입을 6종으로 고정

(1) CONCEPT (개념/정의)

- 목적 : AIO 노출 + RAG 기본 설명
- 예 : "보장 공백이란?", "갱신형이란?"
- 구조(템플릿) :
 - 한 줄 정의(25자 내)
 - 왜 중요한가(3 bullets)
 - 대표 오해(2 bullets)
 - 보닥에서 어떻게 보는가?(기준 링크)

(2) RULE (판단 기준)

- 목적 : RAG 핵심 / AIO는 '개념 수준'만 공개
- 예 : "갱신형 비율 리스크 기준"

- 구조 :
 - Rule ID
 - 조건(IF)
 - 판단(Then)
 - 리스크 레벨
 - 근거(내부 데이터/외부 자료)
 - 예외/주의사항
 - 권장 다음 행동

(3) EVIDENCE (근거/데이터)

- 목적 : AIO 신뢰 + RAG 근거 인용
- 예 : "40대 남성 3대 질병 보장 분포(요약)"
- 구조 :
 - 데이터 스냅샷(기간/표본/정의)
 - 핵심 수치 Top%
 - 해석 가이드('이 수치가 의미하는 바')
 - 적용 범위(언제 쓰면 안 되는가)

(4) PLAYBOOK (대화 운영/상담 시나리오)

- 목적 : RAG + 오케스트레이션(클락)
- 예 : "갱신형 과다 고객 상담 플로우"
- 구조 :
 - 목표(고객이 결정해야 할 1가지)
 - 질문 순서(5~7개)
 - 금지 문구(모집/단정 표현)
 - 핸드오프 기준(언제 설계사로 넘기는지)

(5) CASE (비식별 사례)

- 목적 : AIO 설득 + RAG 설명력
- 예 : "50대 갱신형 80% → 보험료 구조 전환"
- 구조 :
 - 상황(나이/가족/예산)
 - 진단 결과(유형/리스크)
 - 변경 전/후 구조(표)
 - 배운 점(1~2개)

(6) POLICY (규제/컴플라이언스)

- 목적 : RAG 안전장치
- 예 : "AI 답변 금지/필수 고지"
- 구조 :
 - 금지 범주(단정, 수익 보장 등)
 - 필수 고지
 - 기록/로그 정책
 - 에스컬레이션 규칙

핵심 : AIOsms (1)(3)(5)로 '보닥을 인용하기 쉽게' 만들고,
RAG는 (2)(4)(6)으로 '정확하고 안전한 답'을 만든다.
둘이 같은 코어의 파생물이기 때문에 연결이 자연스럽다.

3. 문서의 최소 단위를 "카드(Atomic Knowledge Card)"로 설계

각 문서는 최종적으로 RAG chunk로 쪼개야 하므로 애초에 문서를 "카드" 단위로 작성

예 : RULE 카드 템플릿

- **ID** : RULE.RENEWAL.RATIO.V1
- **Question it answers** : "갱신형 비율이 높으면 왜 위험해요?"
- **Rule** : 갱신형 비율 $\geq 70\%$ → 장기 비용 리스크 High
- **Explanation** : 갱신 주기마다 보험료 변동, 고령 구간 부담 증가 가능
- **Evidence** : EVID.RENEWAL.COSTCURVE.V1(갱신 보험료 인상률 데이터)
- **Exceptions** : 유병자 플랜/단기보장 목적
- **Next action** : "갱신형 비중을 낮추는 방향" 검토 + 설계사 연결 조건

AIO에서는 이 카드의 "개념+요약"만 공개하고,
RAG에서는 수치/예외/다음 행동까지 풀로 씁니다.

4. "링크 구조"를 통한 RAG 성능 개선

일반적인 RAG는 질문이 들어오면 벡터 유사도로 관련 문서를 찾아서 답변을 만드는 구조,
문서들 사이에 방향성 있는 연결 구조를 구축하면 RAG가 단순 유사도 검색을 넘어 논리적 흐름을 따라가며
답변의 구성이 가능

즉, 벡터 유사도는 **어떤 문서가 관련이 있는지 찾는 데 사용하고**, 링크 구조는 **찾은 문서들을 어떤 순서와 논리로 엮을지 결정하는 역할**

그래서 모든 문서는 아래의 링크를 반드시 가짐

- CONCEPT → 관련 RULE
- RULE → 근거 EVIDENCE
- RULE → 해당 PLAYBOOK
- CASE → 어떤 RULE로 진단했는지
- PLAYBOOK → POLICY(금지/고지)

이렇게 하면

- AIO에서 읽던 사람이 "자연스럽게" 보던 AI 흐름으로 들어오고
- RAG는 "근거 → 규칙 → 대화플로우"를 자동으로 따라가며 답변을 구성합니다.

5. 실제 폴더/URL 구조(외부 AIO) 예시

외부는 "AI가 찾기 쉬운" URL 구조가 좋음

```
/insurance-checkup/  
  /concepts/  
    renewal-insurance  
    coverage-gap  
  /rules/  
    renewal-ratio  
    duplicate-coverage  
  /reports/
```

40s-coveragre-statistics-2026
/cases/
50s-renewal-overweight
/faq/

- concepts/rules/reports/cases/faq로 타입이 명확해야 LLM이 "이건 정의, 이건 기준, 이건 근거"로 인식

6. 내부 RAG 저장 구조 예시

각 카드(문서 조각)에 메타를 붙임

- doc_type : CONCEPT | RULE | EVIDENCE | PLAYBOOK | CASE | POLICY
- topic : renewal, cancer, hospitalization...
- audience : 20-30 | 40-50 | 60-70
- jurisdiction : KR
- version : v1.0
- effective_from, expires_at
- source : internal_data | regulator | public_report
- confidence : high/med/low
- sensitivity : public | internal | restricted

RAG 검색은 벡터 유사도가 높아도 필터가 없으면 엉뚱한 문서가 검색될 수 있음
따라서 필터링이 핵심

> 편집자 최한식 [Jason] (02.24 14:31)

☰ 댓글